

O Cronograma de 24 Meses: Do 0 ao Sênior

O Detalhamento Prático (Onde você realmente trabalha)

Período	Fase	Assuntos e Tópicos Principais
Q1 (0-3m)	Fundamentos	Lógica de programação, Variáveis, Operadores, Estruturas de controle (if/loops), Arrays.
Q2 (3-6m)	Java Core	POO (Classes, Interfaces, Herança), Exceptions, Java Collections, Generics, Git/GitHub.
Q3 (6-9m)	Web & SQL	SQL (Joins, Index), JDBC, Servlets, Maven/Gradle, Conceitos de HTTP e REST.
Q4 (9-12m)	Spring Boot I	Injeção de Dependência, Spring Data JPA, Hibernate, Bean Validation, DTOs.
Q5 (1.0-1.3y)	Qualidade	Testes Unitários (JUnit 5), Mockito, AssertJ, Clean Code, Princípios SOLID.
Q6 (1.3-1.6y)	Java Moderno	Lambdas, Streams API, Optional, Records, Sealed Classes, Java Time API.
Q7 (1.6-1.9y)	Infra & DevOps	Docker (Images/Volumes), Docker Compose, CI/CD básico (GitHub Actions).
Q8 (1.9-2.0y)	Mensageria	RabbitMQ ou Kafka básico, Caching com Redis, Spring Security (JWT/OAuth2).
Q9 (2.0-2.3y)	Arquitetura I	Design Patterns (Strategy, Factory, Observer), Clean Architecture, Hexagonal.
Q10 (2.3-2.6y)	Sistemas Dist.	Microserviços, API Gateway, Service Discovery, Circuit Breaker (Resilience4j).
Q11 (2.6-2.9y)	Especialista	Performance (JFR/JVisualVM), Garbage Collection, JVM Tuning, Multithreading.
Q12 (2.9-3.0y)	Liderança	System Design, Observabilidade (Prometheus/Grafana), Mentoria e Code Review.

Plano Estratégico de Especialização em Engenharia de Software (Ecossistema Java)

Ano 1: Engenharia de Baixo Nível e Concorrência Avançada

Trimestre	Domínio Técnico	Objetivos Acadêmicos e Práticos
Q1	Gestão de Memória e JVM	Estudo da arquitetura da <i>Java Virtual Machine</i> . Análise de telemetria de <i>Garbage Collection</i> (-Xlog:gc*). Diagnóstico de vazamentos de memória (<i>memory leaks</i>) via análise de <i>Heap Dumps</i> e uso de ferramentas de perfilamento (Eclipse MAT).
Q2	Sistemas Paralelos e Distribuídos	Transição de modelos de sincronização primitiva para o pacote <code>java.util.concurrent</code> . Estudo e implementação do <i>Project Loom</i> (Virtual Threads) para otimização de vazão em operações de E/S bloqueantes.

Ano 2: Persistência de Dados e Comunicação Inter-Processos

Trimestre	Domínio Técnico	Objetivos Acadêmicos e Práticos
Q3	Otimização de Persistência	Desconstrução de abstrações de ORM (Hibernate). Estudo de planos de execução de queries e estruturas de dados de indexação (<i>B-Tree</i> , <i>Hash</i>). Utilização de DSLs para SQL programático (ex: jOOQ) em cenários de alta complexidade computacional.
Q4	Arquitetura Orientada a Eventos	Implementação de protocolos de comunicação binária (gRPC) e mensageria assíncrona (Apache Kafka/RabbitMQ). Foco em sistemas tolerantes a falhas, garantindo a consistência eventual e o desacoplamento de serviços externos.

Ano 3: Orquestração, Design de Domínio e Governança

Trimestre	Domínio Técnico	Objetivos Acadêmicos e Práticos
Q5	Cloud Native e Observabilidade	Gerenciamento de recursos em ambientes de orquestração (Kubernetes) e impacto dos <i>cgroups</i> no dimensionamento da JVM. Implementação de rastreamento distribuído e telemetria padronizada via <i>OpenTelemetry</i> .

Q6	Design Estratégico (DDD)	Aplicação de <i>Domain-Driven Design</i> para modelagem de negócios complexos. Segregação de domínios via <i>Bounded Contexts</i> . Implementação de protocolos de segurança robustos (OAuth2, OIDC e mTLS).
Q7	Modernização de Sistemas Legados	Aplicação de padrões de migração sistêmica, como o <i>Strangler Fig Pattern</i> . Estratégias de refatoração de sistemas monolíticos para arquiteturas de serviços sem interrupção de disponibilidade.
Q8	Liderança Técnica e Arquitetura	Formalização de decisões técnicas através de <i>Architecture Decision Records</i> (ADRs). Desenvolvimento de competências de mentoria e disseminação de conhecimento técnico para mitigação de silos operacionais.

Métricas de Validação de Senioridade (Autoavaliação)

Para a validação do progresso acadêmico-profissional, o especialista deve submeter sua produção técnica aos seguintes critérios de rigor:

1. **Capacidade de Abstração:** Capacidade de traduzir conceitos tecnológicos complexos para partes interessadas sem perda de precisão técnica.
2. **Análise de Trade-offs:** Identificação sistemática das perdas e ganhos inerentes a cada escolha arquitetural (Teorema CAP, latência vs. consistência).
3. **Quantificação de Resultados:** Capacidade de mensurar o impacto das intervenções técnicas através de indicadores de desempenho (KPIs) como latência de percentil, vazão de requisições e otimização de custos de infraestrutura.